

Rúbricas Analíticas de Evaluación

Competencias de planeación de operaciones de ciberdefensa

La medición de las competencias se realizó mediante cuatro rúbricas analíticas y una lista de verificación. Cada criterio se valora en cuatro niveles de desempeño (1 a 4). El promedio por instrumento se expresa en base 10 mediante la transformación: $\text{puntuación} = \text{promedio de rúbrica} \times 10/4$ (rango efectivo 2.5 a 10).

Nivel	Valor	Descripción
Insuficiente	1	No evidencia el criterio o lo hace de forma incipiente.
Suficiente	2	Evidencia el criterio de forma básica, con apoyo.
Competente	3	Evidencia el criterio de forma autónoma y consistente.
Excelente	4	Evidencia el criterio con dominio, profundidad y originalidad.

1. Rúbrica de pensamiento crítico

Dimensión evaluada: Análisis y argumentación.

Criterio de evaluación	Niveles
Interpretación de información relevante del entorno operacional	1–4
Evaluación de evidencias y fuentes	1–4
Formulación de juicios fundamentados	1–4
Fundamentación de conclusiones	1–4

2. Rúbrica de pensamiento sistémico

Dimensión evaluada: Comprensión de relaciones.

Criterio de evaluación	Niveles
Identificación de actores relevantes	1–4
Reconocimiento de relaciones causales	1–4
Comprensión de interdependencias	1–4
Análisis de efectos operacionales	1–4

3. Rúbrica de pensamiento creativo

Dimensión evaluada: Generación de alternativas.

Criterio de evaluación	Niveles
Originalidad de las propuestas	1–4
Pertinencia de las soluciones	1–4
Flexibilidad ante el problema	1–4
Aplicabilidad de los cursos de acción	1–4

4. Rúbrica de calidad de los productos de planeación

Dimensión evaluada: Desempeño operacional.

Criterio de evaluación	Niveles
Coherencia doctrinal	1–4
Profundidad analítica	1–4
Claridad en la presentación de la información	1–4
Integración de elementos técnicos y utilidad operacional	1–4

Lista de verificación de implementación del modelo

Registra el cumplimiento de las actividades previstas en cada una de las seis fases del modelo pedagógico basado en ADM: comprensión del entorno, formulación del problema, desarrollo del enfoque, elaboración de cursos de acción, decisión y estado final deseado.

Resultados por competencia (evidencia)

Medias grupales obtenidas por los nueve discentes (Tabla 5.7 de la tesis):

Competencia	Pretest	Postest	Diferencia
Pensamiento crítico	4.99	6.66	+1.67
Pensamiento sistémico	4.52	6.27	+1.75
Pensamiento creativo	4.88	6.56	+1.68
Calidad de productos de planeación	4.72	6.50	+1.78
Promedio	4.78	6.50	+1.72

Fuente: elaboración propia con base en la tesis (Apéndice B y Capítulo 5).